سرفصل ۷ از ۹

ویژه دانش‌آموزان دوره اول و دوم ابتدایی

آلودگی‌ها، پسماند، تفکیک از مبدأ، بازیافت و توسعه پایدار

نقش محیط زیست در سلامت جامعه، تفکیک پسماند، بازیافت و حفاظت از محیط زیست



محیط زیست و سلامت ما | زباله و پسماند | تفکیک پسماند از مبدأ | بازیافت | پنج قدم سبز | حفاظت از طبیعت و توسعه پایدار

تهیه‌شده بر پایه منابع علمی معتبر

گردآورنده: یاسر عمری

در این کتابچه می‌خوانیم

۱ 🌍 محیط زیست و سلامت ما ۳

۲ 🗑️ زباله و پسماند ۴

۳ 🚮 تفکیک پسماند از مبدأ ۵

۴ ♻️ بازیافت ۶

۵ 🌱 پنج قدم سبز ۷

۶ 🌳 حفاظت از طبیعت و توسعه پایدار ۸

✏️ بازی، تمرین و جدول عادت‌ها ۱۰

📚 پیمان من و منابع علمی ۱۱

پس از خواندن این کتابچه می‌توانم:

- بگویم محیط زیست چه اثری بر سلامت من و جامعه دارد.
- انواع آلودگی و انواع پسماند را بشناسم.
- پسماند خشک، تر و خطرناک را در خانه و مدرسه جدا کنم.
- بدانم بازیافت چیست و هر پسماند به چه تبدیل می‌شود.
- با پنج قدم سبز و توسعه پایدار آشنا شوم و از طبیعت محافظت کنم.



پدر و مادر و معلم گرامی: کودکان با انجام دادن یاد می‌گیرند. با کمک کودک دو سطل جداگانه برای پسماند خشک و تر در خانه بگذارید، قمقمه و ظرف غذای شخصی برایش تهیه کنید و در طبیعت‌گردی، جمع کردن زباله را به عادت خانواده تبدیل کنید.

بخش ۱

محیط زیست و سلامت ما

زمین سالم، انسان سالم



سرفصل ۷: محیط زیست و سلامت

محیط زیست یعنی همه چیزهایی که دور ما هستند: هوا، آب، خاک، گیاهان، جانوران و انسان‌ها. وقتی محیط زیست سالم باشد، ما هم سالم‌تر هستیم.

انواع آلودگی

آلودگی هوا
دود خودروها و کارخانه‌ها؛ باعث بیماری‌های تنفسی و قلبی می‌شود.

آلودگی آب
فاضلاب و زباله در رودخانه‌ها؛ باعث اسهال و بیماری می‌شود.

آلودگی خاک
زباله، باتری و سم‌ها؛ گیاهان و غذای ما را آلوده می‌کنند.

آلودگی صوتی
سروصدای زیاد؛ به گوش و آرامش ما آسیب می‌زند.

آیا می‌دانستید؟
به گزارش سازمان جهانی بهداشت، ۹۹ درصد مردم جهان هوایی تنفس می‌کنند که از حد توصیه‌شده این سازمان آلوده‌تر است.

منبع: سازمان جهانی بهداشت، ۲۰۲۲

سلامت انسان، جانوران و محیط زیست به هم وابسته است؛ وقتی از طبیعت مراقبت می‌کنیم، در واقع از خودمان و خانواده‌مان مراقبت می‌کنیم.

⭐ محیط زیست سالم، جامعه سالم! ⭐

بخش ۲

زباله و پسماند

پسماند رهاشده، محیط آلوده



سرفصل ۷: محیط زیست و سلامت

پسماند یعنی هر چیزی که دیگر به کارمان نمی‌آید و دور می‌اندازیم. اگر پسماند درست جمع‌آوری نشود، آب و خاک و هوا را آلوده می‌کند و جای زندگی حشرات و موش‌ها می‌شود.

سه نوع پسماند خانگی

پسماند خشک
کاغذ، مقوا، پلاستیک، شیشه و فلز؛ بازیافت می‌شوند.

پسماند تر
باقی‌مانده غذا، پوست میوه و سبزی؛ می‌توانند کود (کمپوست) شوند.

پسماند خطرناک
باتری، لامپ کم‌مصرف، دارو، رنگ و وسایل الکترونیکی؛ باید جدا تحویل داده شوند.

هر پسماند چقدر در طبیعت می‌ماند؟

روزنامه	حدود ۶ هفته
پوست سیب	حدود ۲ ماه
کیسه پلاستیکی	حدود ۲۰ سال
قوطی آلومینیومی	حدود ۲۰۰ سال
بطری پلاستیکی	حدود ۴۵۰ سال

اعداد تقریبی‌اند. منبع: برنامه زباله‌های دریایی، اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا

⭐ کمتر دور بریزیم! ⭐

بخش ۳

تفکیک پسماند از مبدأ

جدا کردن پسماند در خانه و مدرسه



سرفصل ۷: محیط زیست و سلامت

تفکیک از مبدأ یعنی پسماندها را از همان جایی که تولید می‌شوند، یعنی خانه و مدرسه، جدا کنیم.
این کار بازیافت را آسان‌تر و ارزان‌تر می‌کند.

پسماند خشک

- کاغذ و مقوا
- بطری پلاستیکی
- قوطی فلزی
- ظرف شیشه‌ای

پسماند تر

- پوست میوه
- باقی‌مانده غذا
- پوست تخم‌مرغ
- تفاله چای

پسماند خطرناک

- باتری
- لامپ کم‌مصرف
- داروی تاریخ‌گذشته
- وسایل برقی خراب

چطور تفکیک کنیم؟

۱ دو سطل
در خانه دو سطل جدا بگذاریم: خشک و تر.

۲ تمیز کردن
بطری و قوطی را خالی و کمی آب‌کشی کنیم.

۳ فشرده کردن
جعبه‌ها را تا کنیم و بطری‌ها را فشرده کنیم.

۴ تحویل
پسماند خشک را به غرفه یا خودروی بازیافت تحویل دهیم.

داروهای تاریخ‌گذشته و باتری‌ها را در سطل زباله یا توالت نریزیم؛ طبق راهنمایی داروخانه یا شهرداری به محل جمع‌آوری تحویل دهیم.

⭐ تفکیک از مبدأ، کار هر روز ما! ⭐

گردآورنده: یاسر عمری

بخش ۴

بازیافت

زندگی دوباره برای پسماندها



سرفصل ۷: محیط زیست و سلامت

بازیافت یعنی تبدیل پسماند به مواد اولیه و ساختن وسایل تازه از آن. بازیافت درخت‌ها، آب و انرژی را حفظ می‌کند و زباله کمتری به طبیعت می‌رسد.

چه چیزی به چه تبدیل می‌شود؟

کاغذ و مقوا
دوباره به کاغذ، دفتر و جعبه مقوایی تبدیل می‌شوند.

بطری پلاستیکی
به الیاف لباس و فرش و ظرف‌های تازه تبدیل می‌شود.

قوطی آلومینیومی
بارها و بارها دوباره قوطی می‌شود.

شیشه
بدون کم شدن کیفیت، دوباره شیشه می‌شود.

پسماند تر
به کود گیاهی (کمپوست) برای باغچه تبدیل می‌شود.

وسایل الکترونیکی
فلزهای ارزشمند آن‌ها جدا و دوباره استفاده می‌شود.

۹۵ درصد

ساختن قوطی آلومینیومی از قوطی بازیافتی حدود ۹۵ درصد انرژی کمتری مصرف می‌کند.

بی‌پایان

شیشه و آلومینیوم را می‌توان بارها و بارها بازیافت کرد.

آیا می‌دانستید؟

بخش بزرگی از پلاستیک‌هایی که تولید می‌شوند یکبار مصرف هستند و پس از چند دقیقه استفاده، صدها سال در طبیعت باقی می‌مانند.

منبع: برنامه محیط زیست سازمان ملل، ۲۰۱۸

⭐ بازیافت کن، زمین را نجات بده! ⭐

بخش ۵

پنج قدم سبز

نه بگو، کم کن، دوباره استفاده کن، بازیافت کن، کود بساز



سرفصل ۷: محیط زیست و سلامت

پنج قدم سبز

۱
نه بگوییم
به وسایل یکبار مصرف و کیسه پلاستیکی که لازم نداریم «نه» بگوییم.

۲
کمتر مصرف کنیم
فقط به اندازه نیاز بخریم و غذا را دور نریزیم.

۳
دوباره استفاده کنیم
شیشه‌ها، جعبه‌ها و پشت برگه‌ها را دوباره به کار ببریم.

۴
بازیافت کنیم
پسماند خشک را جدا کنیم و تحویل دهیم.

۵
کود بسازیم
پسماند تر را با کمک بزرگ‌ترها به کمپوست تبدیل کنیم.

در مدرسه

- قمقمه و ظرف غذای شخصی داشته باشیم تا لیوان و ظرف یکبار مصرف کمتر استفاده شود.
- کتاب‌ها و وسایل سالم سال قبل را به دیگران هدیه بدهیم.
- مداد و پاک‌کن را تا آخر استفاده کنیم و از دو روی کاغذ بنویسیم.
- برای خرید، کیسه پارچه‌ای همراه داشته باشیم.

پنج قدم سبز برای زمین پاک!

بخش ۶

حفاظت از طبیعت و توسعه پایدار

زمین امانت فرزندان آینده است



سرفصل ۷: محیط زیست و سلامت

توسعه پایدار یعنی امروز از طبیعت طوری استفاده کنیم که برای کودکانی که در آینده به دنیا می‌آیند هم آب، هوا، خاک و منابع کافی باقی بماند.

از طبیعت مراقبت کنیم

- درخت بکاریم و به گیاهان آسیب نزنیم.
- به پرندگان و جانوران آزار نرسانیم و آن‌ها را شکار نکنیم.
- در طبیعت‌گردی زباله‌مان را با خود برگردانیم.
- در جنگل و مرتع آتش روشن نکنیم.
- آب رودخانه و چشمه را آلوده نکنیم.
- گیاهان وحشی را نکنیم تا دیگران هم آن‌ها را ببینند.

آیا می‌دانستید؟

درخت‌ها کربن‌دی‌اکسید هوا را می‌گیرند و اکسیژن پس می‌دهند، سایه و خنکی می‌سازند، خاک را نگه می‌دارند و خانه پرندگان و جانوران هستند.

منبع: برنامه محیط زیست سازمان ملل

روزهای محیط زیستی را بشناسیم

مناسبت	تاریخ
روز ملی هوای پاک	۲۹ دی
روز درختکاری	۱۵ اسفند
روز جهانی آب	۲ فروردین
روز جهانی محیط زیست	۱۵ خرداد



می‌توانیم در مدرسه «گروه دوستداران محیط زیست» تشکیل دهیم و هر ماه یک کار سبز انجام دهیم؛ مثل کاشتن گیاه، جمع‌آوری پسماند خشک یا ساخت کاردستی با وسایل دورریختنی.

⭐ زمین را برای آیندگان سالم نگه داریم! ⭐

درست یا نادرست؟

۱ بطری پلاستیکی حدود ۴۵۰ سال در طبیعت باقی می‌ماند. ☐ درست ☐ نادرست

۲ باتری کهنه را می‌توان در سطل زباله معمولی انداخت. ☐ درست ☐ نادرست

۳ پسماند تر می‌تواند به کود گیاهی تبدیل شود. ☐ درست ☐ نادرست

۴ شیشه فقط یک بار قابل بازیافت است. ☐ درست ☐ نادرست

۵ تفکیک از مبدأ یعنی پسماندها را در خانه و مدرسه جدا کنیم. ☐ درست ☐ نادرست

۶ در طبیعت‌گردی می‌توان زباله‌ها را همان‌جا رها کرد. ☐ درست ☐ نادرست

۷ روز درختکاری ۱۵ اسفند است. ☐ درست ☐ نادرست

۸ توسعه پایدار یعنی همه منابع را امروز مصرف کنیم. ☐ درست ☐ نادرست

۹ قمقمه شخصی به کم شدن پسماند کمک می‌کند. ☐ درست ☐ نادرست

۱۰ آلودگی صوتی هیچ ضرری برای سلامت ما ندارد. ☐ درست ☐ نادرست

جدول عادت‌های خوب من در این هفته

	شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه‌شنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه
پسماند خشک و تر را جدا کردم							
از قمقمه و ظرف شخصی استفاده کردم							
کیسه پارچه‌ای همراه داشتم							
غذایم را دور نریختم							
به گیاهی آب دادم							
زباله‌ای را از زمین برداشتم و در سطل انداختم							

هر روز که این کار را انجام دادی، خانه آن روز را رنگ کن یا تیک بزن.

📚 پایان پیمان من و منابع علمی

🤝 پیمان من

من قول می‌دهم پسماندها را جدا کنم، کمتر از وسایل یکبار مصرف استفاده کنم، در طبیعت زباله رها نکنم و از گیاهان و جانوران مراقبت کنم تا زمین برای همه سالم بماند.

نام و نام خانوادگی	امضای من	امضای ولی

منابع علمی

۱ **سازمان جهانی بهداشت: پیشگیری از بیماری‌ها با محیط‌های سالم**
WHO – Preventing disease through healthy environments (2016)

۲ **سازمان جهانی بهداشت: داده‌های کیفیت هوا**
WHO – Billions of people still breathe unhealthy air: new WHO data (2022)

۳ **برنامه محیط زیست سازمان ملل: پلاستیک‌های یکبار مصرف**
UNEP – Single-use plastics: A roadmap for sustainability (2018)

۴ **اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا: مدت ماندگاری زباله در طبیعت**
NOAA Marine Debris Program – How long until it's gone?

۵ **آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا: اصول بازیافت**
U.S. EPA – Recycling Basics

۶ **انجمن آلومینیوم: صرفه‌جویی انرژی در بازیافت آلومینیوم**
The Aluminum Association – Aluminum Recycling

۷ **کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه: آینده مشترک ما**
WCED – Our Common Future (Brundtland Report, 1987)

۸ **قانون مدیریت پسماندها (۱۳۸۳) و سازمان حفاظت محیط زیست ایران**

🔑 پاسخ تمرین «درست یا نادرست؟»: ۱– درست، ۲– نادرست، ۳– درست، ۴– نادرست، ۵– درست، ۶– نادرست، ۷– درست، ۸– نادرست، ۹– درست، ۱۰– نادرست

این کتابچه بر پایه توصیه‌های منابع بالا و به زبان ساده برای کودکان تهیه شده است و جای مشاوره با پزشک و کارکنان بهداشت را نمی‌گیرد. برای تشخیص و درمان همیشه با کمک پدر و مادر به پزشک یا مرکز بهداشت مراجعه کنید.

⭐ زمین خانه همه ماست؛ از آن مراقبت کنیم! ⭐